

O número que mede o avesso

determinantes: do volume da caixa ao filtro do pixel

O primeiro seminário usou a imagem digital como palco para ensinar geometria analítica. Este pega **um número só** — o determinante — e mostra que ele responde duas perguntas ao mesmo tempo: *quanto* espaço as setas geram, e *de que lado* elas o geram.

Duas portas levam ao mesmo número: uma o **define** com rigor e não serve para calcular; a outra o **constrói** a partir de três fatos pequenos. A prova vem do pixel.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

O que já está no bolso

Do seminário anterior, quatro coisas seguem valendo e serão usadas sem reapresentação:

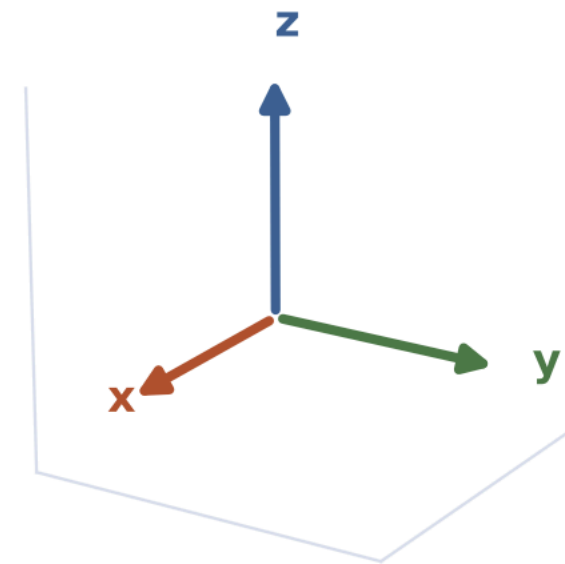
- ▶ uma **seta** tem direção, sentido e norma; duas setas equipolentes são "a mesma seta";
- ▶ somar é **emendar**; multiplicar por escalar é **esticar**;
- ▶ cada ponto do espaço vira uma **coluna** de uma matriz — foi assim que o cubo virou a matriz 3×8 ;
- ▶ uma matriz pode ser *tabela de dados* ou *operador*, e confundir as duas é o erro mais caro do curso.

em bom português:

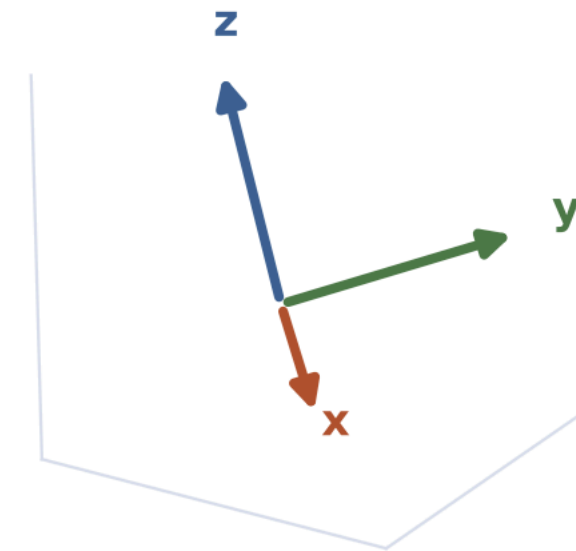
este deck cobra exatamente a última: para entender determinante é preciso ler a matriz como **operador** — alguém que pega o espaço e o deforma.

uma cor por eixo — e a coluna herda a cor do eixo que ela move

os eixos, em repouso



depois de um giro: cada coluna é PARA ONDE FOI o eixo daquela cor



Uma cor por eixo — e a coluna herda a cor

Antes de qualquer conta, uma combinação visual que vale até o fim:

eixo x — ● terracota
eixo y — ● verde
eixo z — ● azul

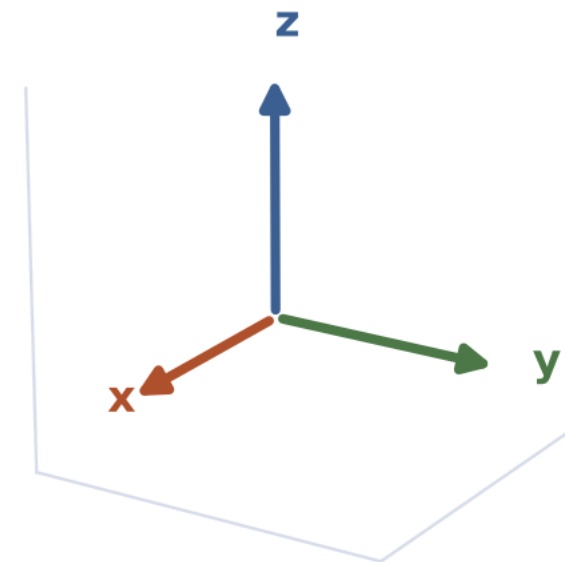
Quando uma matriz for **operador**, cada coluna dela é **para onde foi** o eixo daquela cor. Assim a figura se lê sozinha: "o eixo terracota foi parar ali; o azul quase não se mexeu".

em bom português:

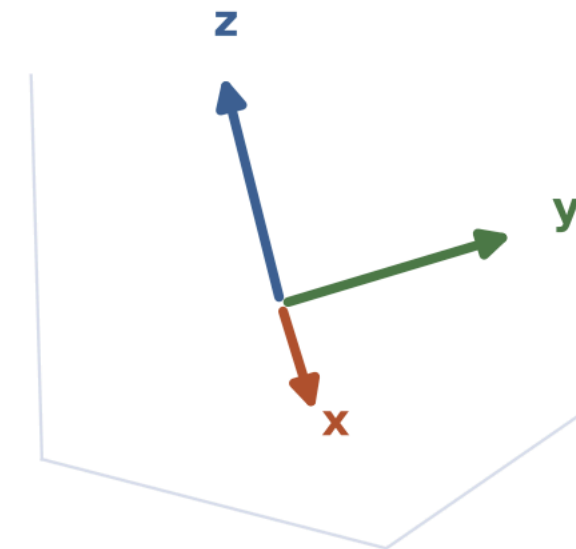
isso resolve uma ambiguidade que o deck anterior carregava: lá, a mesma cor às vezes marcava um **ponto** e às vezes um **eixo transformado**. Duas gramáticas de cor sem aviso fundem "matriz = dados" com "matriz = operador".

uma cor por eixo — e a coluna herda a cor do eixo que ela move

os eixos, em repouso



depois de um giro: cada coluna é PARA ONDE FOI o eixo daquela cor



A outra convenção: como ler as letras

A folha anterior combinou as cores. Esta combina as letras — porque a matemática escreve com convenções que quase nunca são ditas, e ditas elas deixam de ser barreira.

A, M, I, H, J	maiúscula inclinada — uma matriz: uma tabela de números
a_{ij}, a_1	a minúscula é a entrada da maiúscula: a mora dentro de A . O índice embaixo é <i>endereço</i> — linha i , coluna j — nunca potência
L_i	a linha i da matriz. Lê-se "ele i"
σ, λ	letra grega — o coadjuvante: o embaralhamento e o número que multiplica. Lê-se "sigma", "lambda"

$\det, \operatorname{sgn}$	letra em pé — nome de operação, não letra que vale um número. É o que separa $\det$ de três letras multiplicando
n	a ordem da matriz: quantas linhas (e colunas) ela tem
$ \det A $	uma barra: o número sem o sinal. Duas barras seriam comprimento — não aparecem aqui
$\mathbb{R}$	letra vazada — todos os números reais

MUDOU DESDE O SEMINÁRIO ANTERIOR

Lá, A e B eram **pontos** do espaço. Aqui A é uma **matriz**. A forma da letra é a mesma; o que ela nomeia, não — e é a folha que diz qual dos dois.

Duas palavras que já estão prontas

O que vem a seguir usa duas palavras o tempo todo, e as duas foram construídas no episódio anterior deste arco — o **G1**, "**Contar sem listar**":

permutação	uma casa por linha, sem repetir coluna — e há $n!$ delas num tabuleiro $n \times n$
paridade	quantas trocas até a ordem natural; o número muda com o caminho, a paridade não

Uma permutação de paridade par chama-se **par**; de paridade ímpar, **ímpar**. É só disso que este seminário precisa.

em bom português:

Vale reter *por que* a paridade não depender do caminho é importante aqui, e não lá: se ela dependesse, cada parcela do determinante poderia receber sinal + ou – conforme quem fizesse a conta — e o determinante não seria um número, seria uma opinião.

Este seminário ensinava as duas coisas em duas folhas próprias até 2026-08-25. Elas saíram quando o G1 nasceu: o mesmo conteúdo, no episódio onde ele é o assunto e não o preâmbulo.

O que o determinante é

A DEFINIÇÃO

Chama-se *determinante* da matriz A de ordem n o número real

$$\det(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

lê-se: "determinante de A é igual à soma, sobre sigma, do sinal de sigma vezes: a-um-sigma-de-um, vezes a-dois-sigma-de-dois, e assim por diante até a-ene-sigma-de-ene".

$\sum_{\sigma}$ **o símbolo novo aqui:** o sigma grande manda *somar*, e o σ embaixo dele diz o que varia — uma parcela para cada permutação, todas as $n!$. Lê-se "soma sobre sigma"

$a_{1\sigma(1)}$ a entrada da **linha 1**, na coluna que σ escolheu — a casa do tabuleiro

em bom português:

uma parcela por tabuleiro. Em cada parcela, multiplique as n casas escolhidas e ponha na frente o sinal daquela escolha. Some tudo. É a definição inteira.

o sinal não é consequência: ele entra em CADA parcela, como $\operatorname{sgn}(\sigma)$

ordem 2 — duas permutações, duas parcelas

$$+ a_{11} a_{22} \qquad - a_{12} a_{21}$$

ordem 3 — seis permutações, seis parcelas

$$\begin{aligned} &+ a_{11} a_{22} a_{33} \quad + a_{12} a_{23} a_{31} \quad + a_{13} a_{21} a_{32} \\ &- a_{11} a_{23} a_{32} \quad - a_{13} a_{22} a_{31} \quad - a_{12} a_{21} a_{33} \end{aligned}$$

A definição é perfeita — e impraticável

O PREÇO DA DEFINIÇÃO

O número de parcelas de $\det(A)$ é $n!$. Calcular um determinante pela definição fica **trabalhoso em demasia** já a partir de $n = 3$.

Ordem 2 pede **2** parcelas. Ordem 3 pede **6**. Ordem 4 já pede **24**, e ordem 5, **120**.

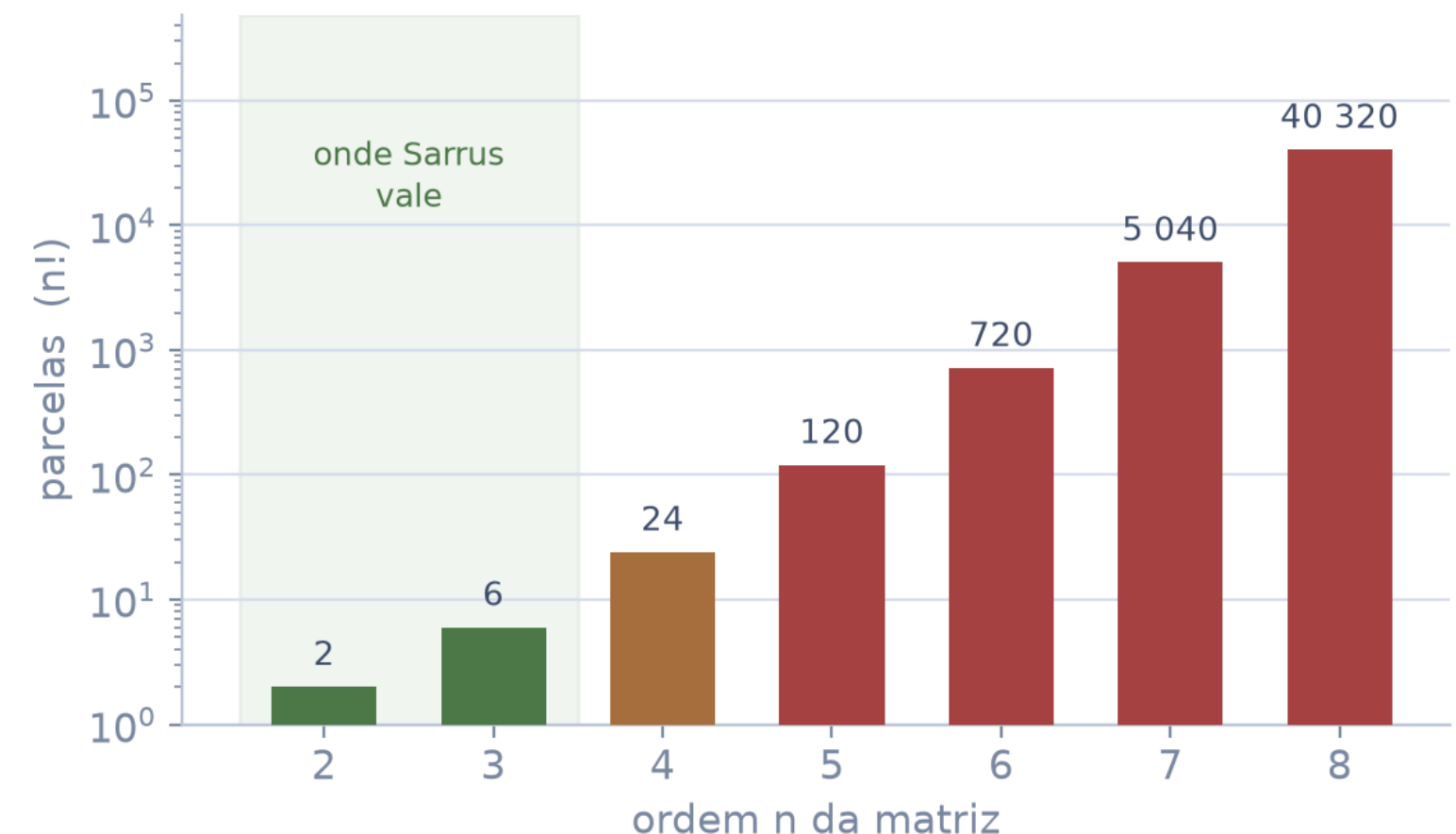
A faixa verde da figura marca onde a *regra de Sarrus* — o truque das diagonais que muita gente aprende — ainda dá conta. Ela para na ordem 3, e a folha das armadilhas mostra por quê.

em bom português:

a definição diz *o que a coisa é* com rigor total, e é inútil para calcular. Não é defeito: definir e construir são **dois trabalhos diferentes**, e só fizemos o primeiro. Falta a segunda metade.

E há um detalhe que quase ninguém nota: o **sinal** não é consequência do determinante. Ele está *dentro* da definição, como $\text{sgn}(\sigma)$. Guarde — é o assunto da metade deste deck.

a definição soma $n!$ parcelas — e fica trabalhosa em demasia já a partir de $n = 3$



A outra porta: em vez de definir, **construir**

OS TRÊS FATOS QUE BASTAM

Mexer numa linha da matriz muda o determinante de um jeito **conhecido**. São só três mexidas possíveis, e cada uma tem o seu fator:

+1 para somar a uma linha um múltiplo de outra:

$$L_i \rightarrow L_i + \lambda L_k;$$

−1 para trocar duas linhas: $L_i \leftrightarrow L_j$;

λ para multiplicar uma linha por λ : $L_i \rightarrow \lambda \cdot L_i$.

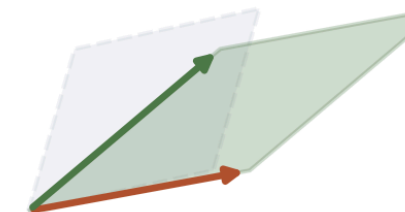
lê-se: "ele i vira ele i mais lambda ele ká"; "ele i troca com ele jota"; "ele i vira lambda vezes ele i".

em bom português:

ninguém entregou a fórmula. Entregaram três fatos pequenos — e o método sai **montado** a partir deles. É o caminho oposto ao da definição, e chega no mesmo número.

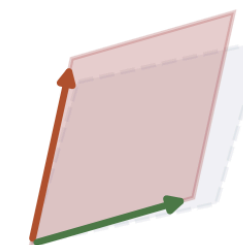
as três operações da escada, e o que cada uma faz com a área

CISALHAR $L_1 \rightarrow L_1 + \lambda L_2$



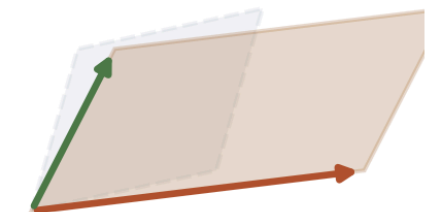
o volume NÃO muda
det = +1
área 2.10 → 2.10 ☺

TROCAR $L_1 \leftrightarrow L_2$



a caixa vira do AVESSO
det = −1
área 2.10 → 2.10 ☹

ESTICAR $L_1 \rightarrow \lambda L_1$



o volume $\times \lambda$
det = λ
área 2.10 → 3.78 ☺

As três operações, e o que cada uma faz com a área

- ▶ **cisalhar** — some a uma linha um múltiplo de outra: a caixa *entorta* e o volume **não muda**. Fator $+1$;
- ▶ **trocar** duas linhas: a caixa vira **do avesso**. Fator -1 ;
- ▶ **esticar** uma linha por λ : o volume fica λ vezes maior. Fator λ .

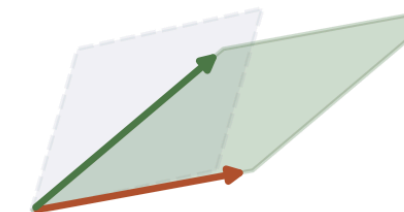
em bom português:

o cisalhamento é o que surpreende: a figura muda de forma e **não perde volume**. Empurre um baralho de lado — ele entorta e continua com o mesmo número de cartas.

Daí sai o método que os três fatos prometiam: **escalone e multiplique os fatores**. Nenhum $n!$ — o custo vira o do escalonamento.

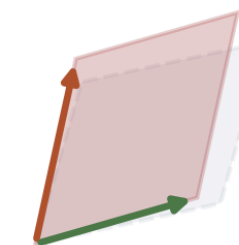
as três operações da escada, e o que cada uma faz com a área

CISALHAR $L_1 \rightarrow L_1 + \lambda L_2$



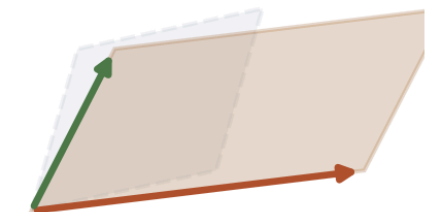
o volume NÃO muda
det = $+1$
área $2 \cdot 10 \rightarrow 2 \cdot 10$ ∩

TROCAR $L_1 \leftrightarrow L_2$



a caixa vira do AVESSO
det = -1
área $2 \cdot 10 \rightarrow 2 \cdot 10$ ∩

ESTICAR $L_1 \rightarrow \lambda L_1$



o volume $\times \lambda$
det = λ
área $2 \cdot 10 \rightarrow 3.78$ ∩

Escalonar: arrumar a matriz em escada

O método que os três fatos permitem montar tem um nome: **escalonar**. É aplicar aquelas mexidas, uma de cada vez, até a matriz virar uma **escada** — com zeros embaixo da diagonal.

matriz qualquer $\rightarrow$ mexidas $\rightarrow$ escada
 $\det$ da escada = **produto da diagonal**

Numa escada o determinante é fácil: multiplicam-se os números da diagonal. E cada mexida do caminho deixou para trás um fator conhecido — $+1$, -1 ou λ .

em bom português:

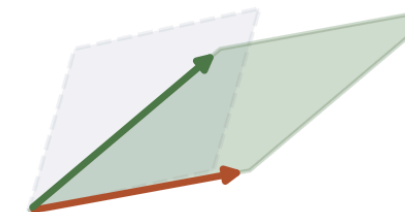
escalone, guarde os fatores, multiplique tudo. **Nenhum $n!$** : o custo passa a ser o do escalonamento. Na ordem 10, são cerca de mil contas em vez dos 3,6 milhões de parcelas que a definição pediria.

matriz
elementar

a matriz que *executa* uma das três mexidas quando multiplica. Cada mexida é uma delas — e o fator dela é o determinante dela

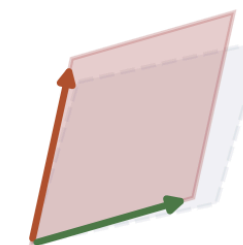
as três operações da escada, e o que cada uma faz com a área

CISALHAR $L_1 \rightarrow L_1 + \lambda L_2$



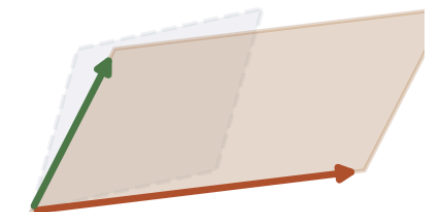
o volume NÃO muda
 $\det = +1$
 área $2 \cdot 10 \rightarrow 2 \cdot 10$ $\hookrightarrow$

TROCAR $L_1 \leftrightarrow L_2$



a caixa vira do AVESSE
 $\det = -1$
 área $2 \cdot 10 \rightarrow 2 \cdot 10$ $\hookrightarrow$

ESTICAR $L_1 \rightarrow \lambda L_1$



o volume $\times \lambda$
 $\det = \lambda$
 área $2 \cdot 10 \rightarrow 3 \cdot 78$ $\hookrightarrow$

As colunas geram uma caixa — e o determinante é o volume dela

Leia a matriz **por colunas**. Cada coluna é uma seta que sai da origem. Três setas em $\mathbb{R}^3$ geram um **paralelepípedo**.

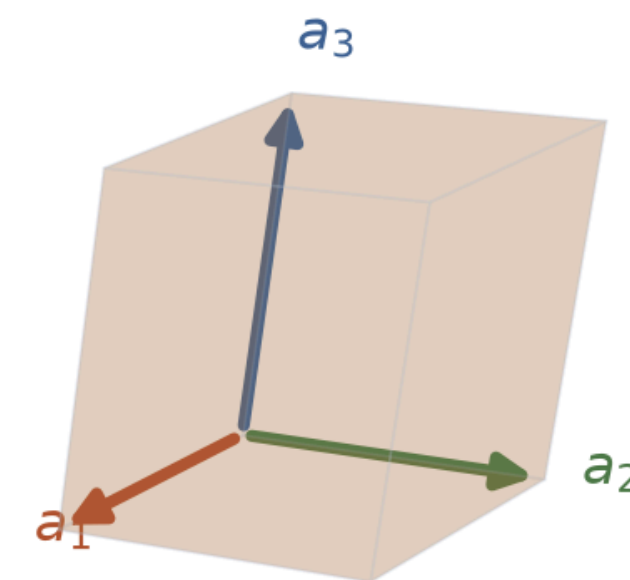
$$x a_1 + y a_2 + z a_3 = b$$

A pergunta do sistema linear deixa de ser "onde os planos se cruzam" e passa a ser: **quanto preciso esticar cada seta para que, emendadas, elas cheguem em b ?**

em bom português:

é o "emendar e esticar" do primeiro seminário sendo **cobrado**. E $|\det|$ responde se a caixa tem grossura suficiente para alcançar qualquer destino.

as três colunas geram uma caixa
 $|\det A| = 3.68 = \text{o VOLUME dela}$



Achatou: o sistema **perdeu uma dimensão**

Zero não é "deu errado". Zero é uma informação geométrica precisa: as três setas **caíram no mesmo plano**.

- ▶ **volume** > 0 — as setas alcançam qualquer b : solução única;
- ▶ **volume** = 0 e b *fora* do plano — não há como chegar: nenhuma solução;
- ▶ **volume** = 0 e b *dentro* do plano — infinitos jeitos de emendar.

em bom português:

o determinante não resolve o sistema. Ele diz, **antes de resolver**, em qual dos três mundos você está.



Dobrar cada coordenada multiplica o volume por **oito**

O primeiro seminário fazia $k \cdot M$: multiplicar toda a matriz de pontos por um número. O determinante diz o que isso custa em espaço.

$$\det(kI) = k^n$$

lê-se: "determinante de k vezes a identidade é igual a k elevado a n ".

em bom português:

em 3D, $k = 2$ dá $2^3 = 8$. É por isso que dobrar o lado de uma caixa multiplica o material por oito, e não por dois — e por que um render em resolução dobrada custa **quatro** vezes mais pixels, não dois.

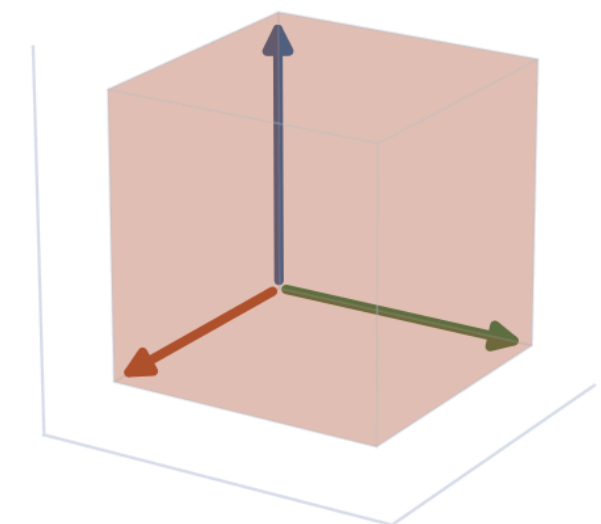
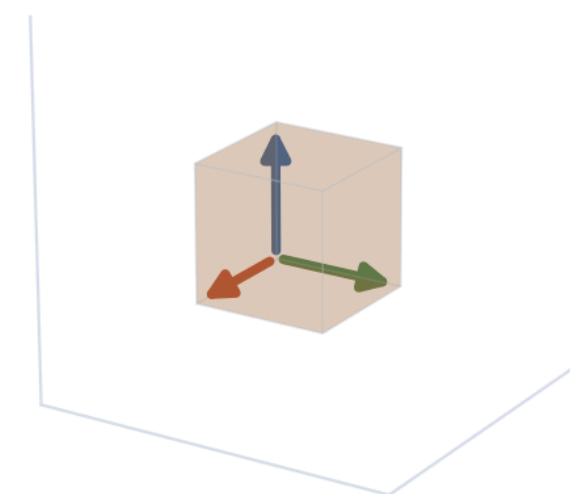
O determinante é **multiplicativo** em cada dimensão. É a primeira vez no curso em que uma potência aparece por *necessidade geométrica*, e não por convenção.

dobrar cada coordenada multiplica o volume por 8, não por 2

$$\det(kI) = k^3$$

$k = 1$
volume = 1

$k = 2$
volume = 8



Três palavras, antes de falar de lado

A próxima folha vai dizer que o sinal do determinante diz "de que lado". Para isso, três palavras precisam estar no lugar.

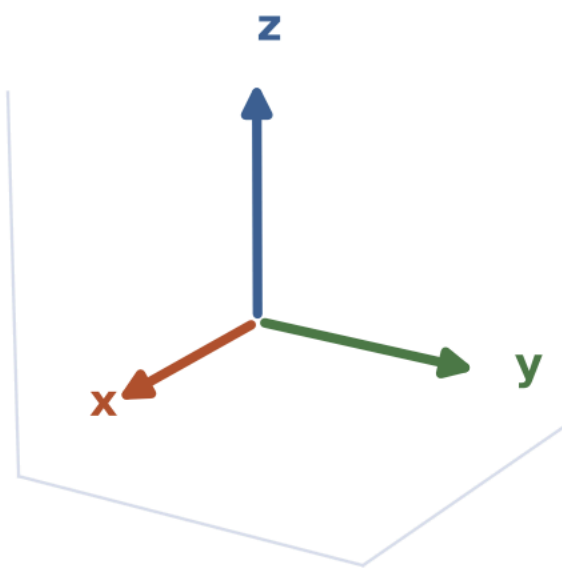
trio de setas	as três colunas da matriz, lidas como três setas que saem da origem. Se elas não estiverem no mesmo plano, qualquer ponto do espaço se alcança emendando múltiplos delas — e o trio serve de referência para o espaço inteiro
orientação	a ordem em que as três setas são dadas, e o giro que ela define. Trocar duas de lugar inverte a orientação — e nada mais muda
normal	a seta que sai perpendicular a uma superfície, apontando para fora. É ela que diz ao programa de render qual é o lado de fora de cada pedaço da casca

em bom português:

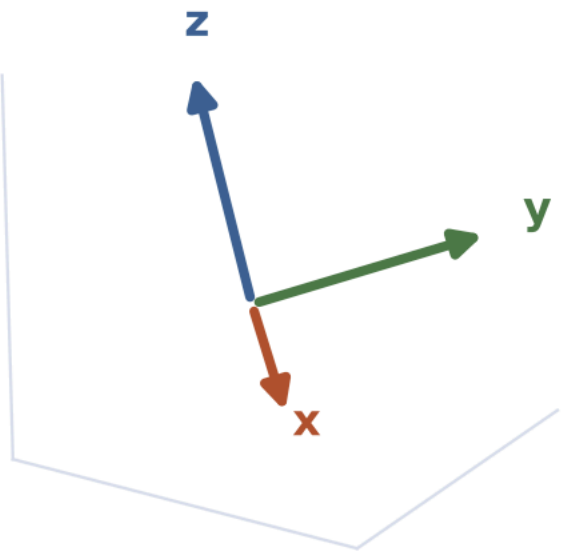
"de que lado" não é uma propriedade da caixa sozinha: é uma comparação. Só faz sentido dizer que um trio está invertido *em relação a outro*, escolhido antes como referência.

uma cor por eixo — e a coluna herda a cor do eixo que ela move

os eixos, em repouso



depois de um giro: cada coluna é PARA ONDE FOI o eixo daquela cor



Mesmo volume, sinais opostos

O módulo do determinante **mede**. O sinal **orienta** — e é a metade que o aluno costuma decorar sem nunca ver.

- ▶ **det** > 0 — a base é *destra*: mantém a orientação de referência;
- ▶ **det** < 0 — a base é *canhota*: a caixa está **do avesso**.

O CRITÉRIO DO DETERMINANTE

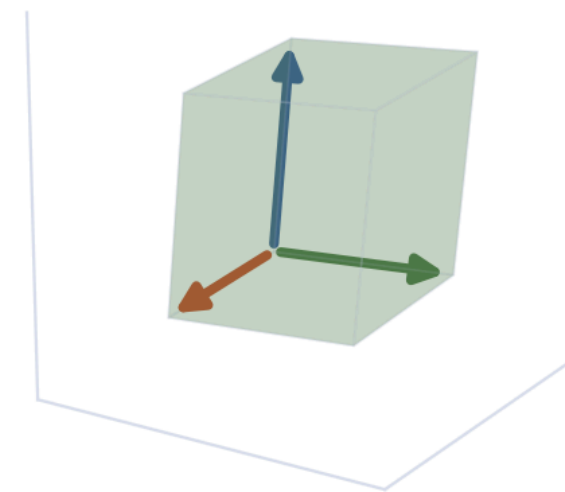
Se o determinante é **positivo**, o novo trio de setas tem a **mesma** orientação do trio de referência. Se é negativo, a orientação está **invertida**.

em bom português:

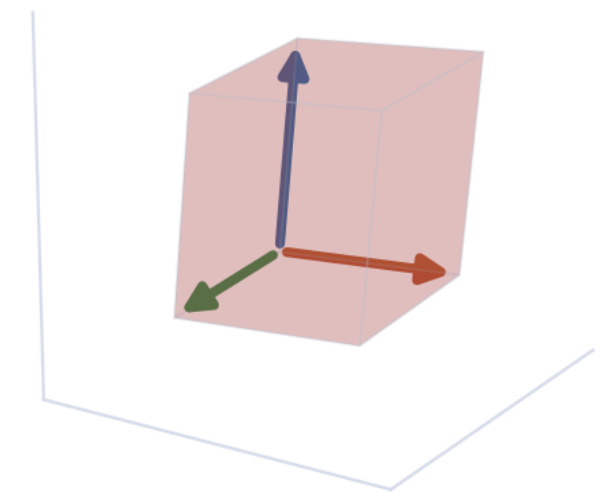
no ofício isso tem nome e tem dor: aplicar uma escala **negativa** num objeto 3D inverte as normais e a superfície renderiza pelo avesso. O sinal do determinante é exatamente esse aviso, dado *antes* do render.

mesmo volume, sinais opostos — o módulo mede, o sinal ORIENTA

DESTRA
det = +3.21



CANHOTA
det = -3.21



O sinal não é consequência: é **matéria-prima**

Volte à definição, algumas folhas atrás. Ela não calcula um número e depois pergunta que sinal ele tem: o sinal entra em **cada parcela**, junto com as casas escolhidas —

$$\det(A) = \sum_{\sigma} \underbrace{\text{sgn}(\sigma)}_{\text{o sinal, aqui}} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

Cada embaralhamento das linhas traz consigo o registro de quantas trocas foram precisas. Par: $+1$. Ímpar: -1 . E cada troca de linhas, vimos, é a caixa virando do avesso.

em bom português:

as duas portas estão dizendo a **mesma coisa**: a definição conta trocas dentro da soma; a construção conta trocas ao longo do escalonamento. É a mesma troca, vista de dois lugares. Quem aprende só por Sarrus não vê nenhum dos dois.

o sinal não é consequência: ele entra em CADA parcela, como $\text{sgn}(\sigma)$

ordem 2 — duas permutações, duas parcelas

$$+ a_{11} a_{22} \quad - a_{12} a_{21}$$

ordem 3 — seis permutações, seis parcelas

$$\begin{aligned} &+ a_{11} a_{22} a_{33} \quad + a_{12} a_{23} a_{31} \quad + a_{13} a_{21} a_{32} \\ &- a_{11} a_{23} a_{32} \quad - a_{13} a_{22} a_{31} \quad - a_{12} a_{21} a_{33} \end{aligned}$$

E se "de que lado" não tiver resposta?

O sinal do determinante pressupõe que exista um "lado de fora" para comparar. Numa **faixa de Möbius**, não existe.

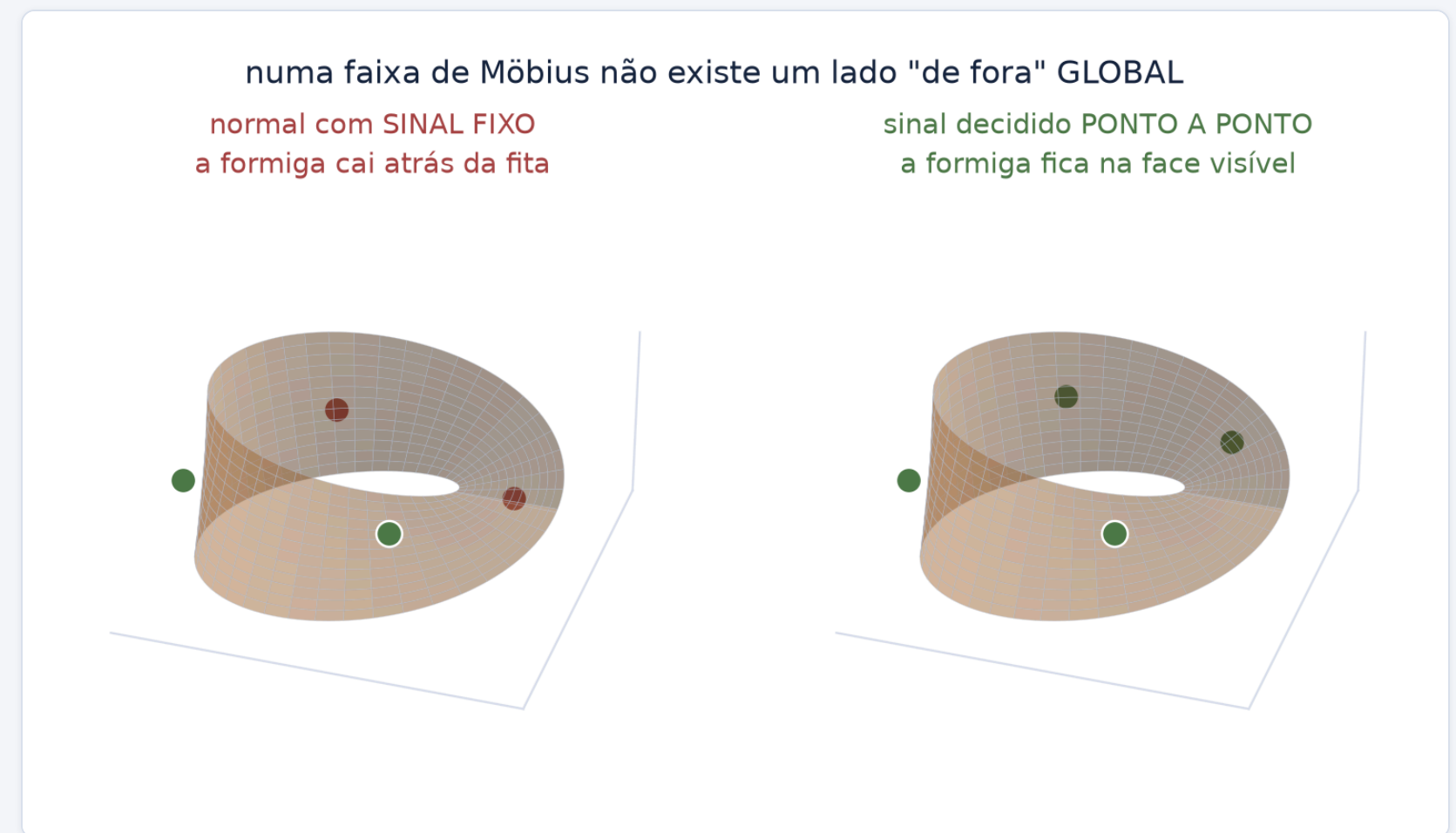
Caminhe pela fita com uma normal apontando para cima. Ao dar a volta completa, você chega ao ponto de partida com a normal apontando para **baixo**. A orientação **não fecha**.

É essa a diferença que a figura mostra: escolher o lado **uma vez para a fita inteira** — o sinal fixo — contra decidi-lo **ponto a ponto**. A próxima folha mede o que cada escolha custa.

em bom português:

não é curiosidade de museu: é o caso que prova que orientação é uma propriedade **global**, e que pode simplesmente não existir. Localmente há sempre dois lados; para a superfície inteira, às vezes não há nenhum.

A casa esbarrou nisso **por acidente**, produzindo uma cena para outro fim — e o acidente virou medida.



A não-orientabilidade **cobrou**, e deu para medir

Ao pôr uma formiga caminhando sobre a normal da fita com o **senal fixo**, ela caiu atrás da superfície em metade das posições.

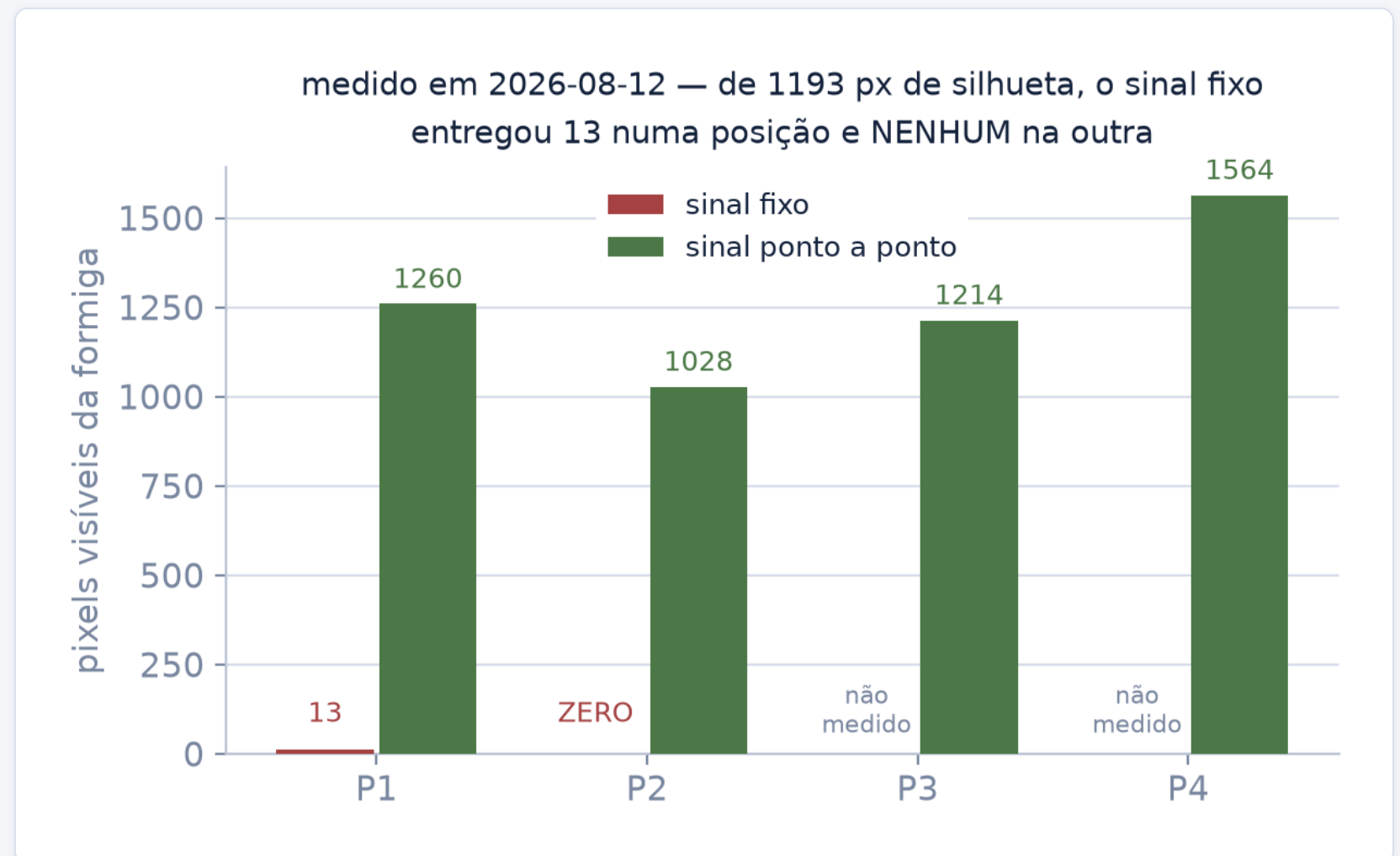
Medido em **2026-08-12**, sobre uma silhueta de **1193 px**:

senal fixo → P1: **13 px visíveis** · P2: **ZERO**
 senal ponto a ponto → 1260 · 1028 · 1214 · 1564 px,
 100% nas quatro

em bom português:

a folha teria julgado uma formiga que a cena **não contém**. O conserto não é estético: é a regra de que o lado tem de ser decidido **ponto a ponto**, porque global não existe.

É o determinante ensinando pelo avesso: quando o sinal não pode ser escolhido de uma vez para a superfície inteira, ele deixa de ser um número e vira uma **função do lugar**.



Sarrus não é o determinante: é uma **coincidência da ordem 3**

A REGRA DE SARRUS

Há uma forma de calcular determinantes **somente para o caso de matrizes 3×3** : a *regra de Sarrus* — o truque das diagonais, o mais usado de todos.

O truque das diagonais parece se estender ao 4×4 . Não se estende — e o erro não é pequeno:

determinante de verdade: -190
diagonais "esticadas": +40

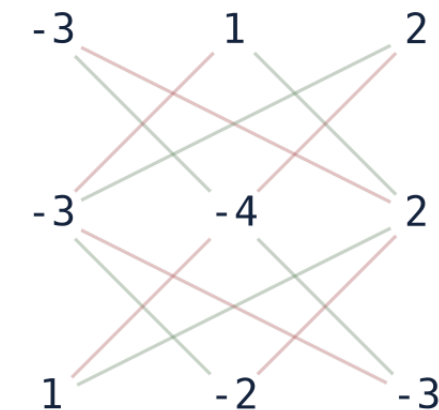
em bom português:

errou o valor e o *sinal*. A razão é aritmética: o 4×4 tem **24** parcelas e as diagonais entregam **8**. Dezesseis somem sem avisar.

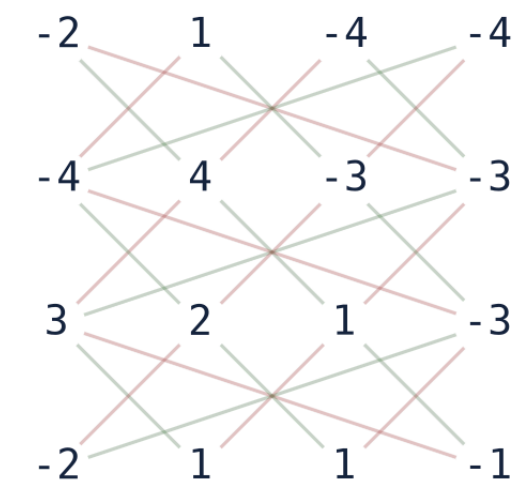
Sarrus não é o determinante: é uma coincidência da ordem 3
no 3×3 , 6 diagonais = 6 parcelas. No 4×4 , 8 diagonais para 24 parcelas — 16 somem.

3×3 — o truque ACERTA
6 diagonais · a definição pede 6 parcelas

4×4 — o truque ERRA
8 diagonais · a definição pede 24 parcelas



det da 3×3 de verdade: -35
diagonais 'esticadas' da 3×3 : -35
iguais ✓



det da 4×4 de verdade: -190
diagonais 'esticadas' da 4×4 : 40
ERRA por 230 — e erra até o SINAL

Determinante nulo **não** quer dizer colineares

A ADVERTÊNCIA

Cuidado: o determinante da matriz dos pontos — a que traz as coordenadas de cada ponto numa linha — ser nulo **não quer dizer** que os pontos estejam *alinhados*, isto é, sobre uma mesma reta.

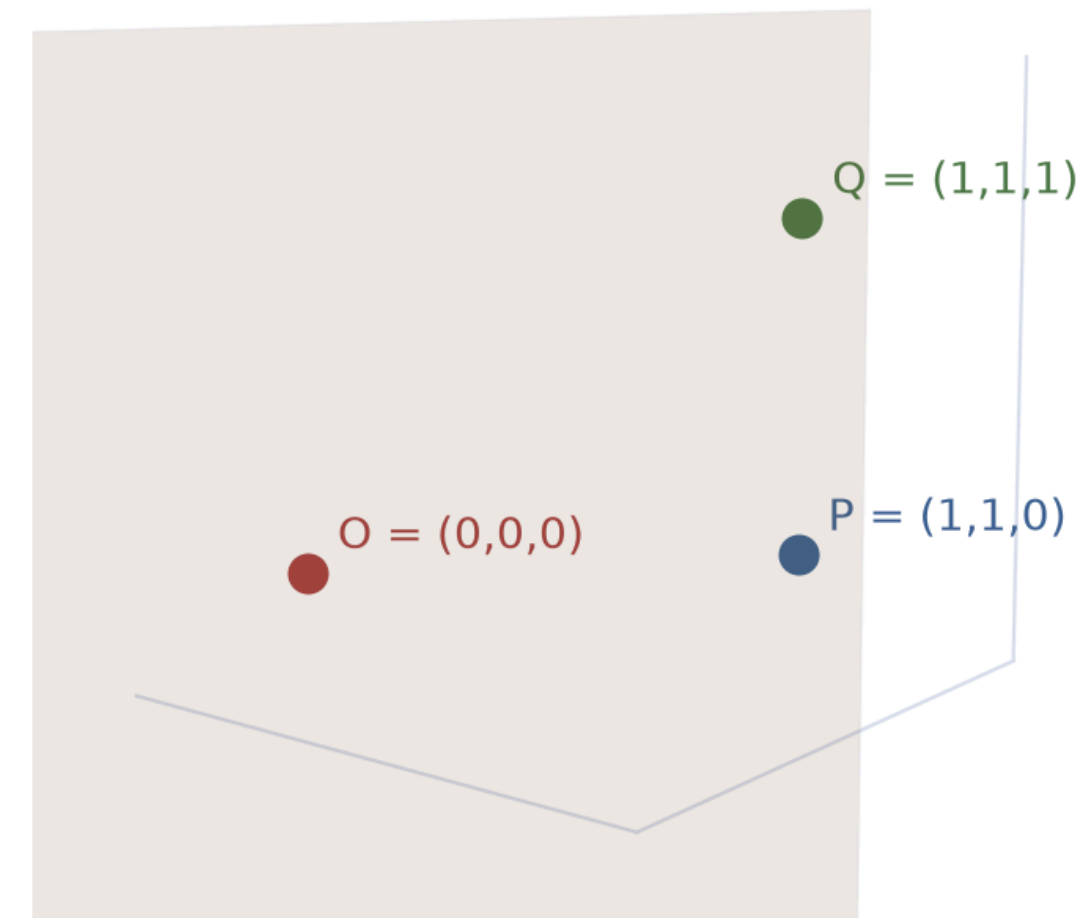
O contraexemplo mínimo: $O = (0, 0, 0)$, $P = (1, 1, 0)$, $Q = (1, 1, 1)$. A matriz tem uma linha nula, logo determinante zero — e os três pontos **não** estão numa reta.

em bom português:

o que o zero denuncia é outra coisa. Os **vetores-posição** — as setas que vão da origem até cada ponto — são **coplanares**: cabem todos num mesmo plano. E como saem da origem, esse plano **passa pela origem**. Já o alinhamento se testa com as setas de um ponto ao outro, $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$, não com as coordenadas cruas.

É o erro clássico de aplicar uma ferramenta certa à pergunta errada.

det da matriz dos pontos = 0 — e eles **NÃO** são colineares
o que o zero denuncia é que o plano dos três passa pela ORIGEM



Antes do pixel: o que é uma **homografia**

Pregar uma imagem nos quatro cantos de uma superfície em perspectiva — uma tela, um cartaz, um monitor dentro da cena — é das operações mais comuns do ofício. No programa ela se chama **corner pin**; na matemática, **homografia**.

H é 3×3 — e não 2×2

A imagem é plana, mas a matriz tem *três* linhas. A terceira é o que a perspectiva exige: além de dizer para onde cada ponto vai, é preciso dizer **quanto ele encolheu por estar longe**.

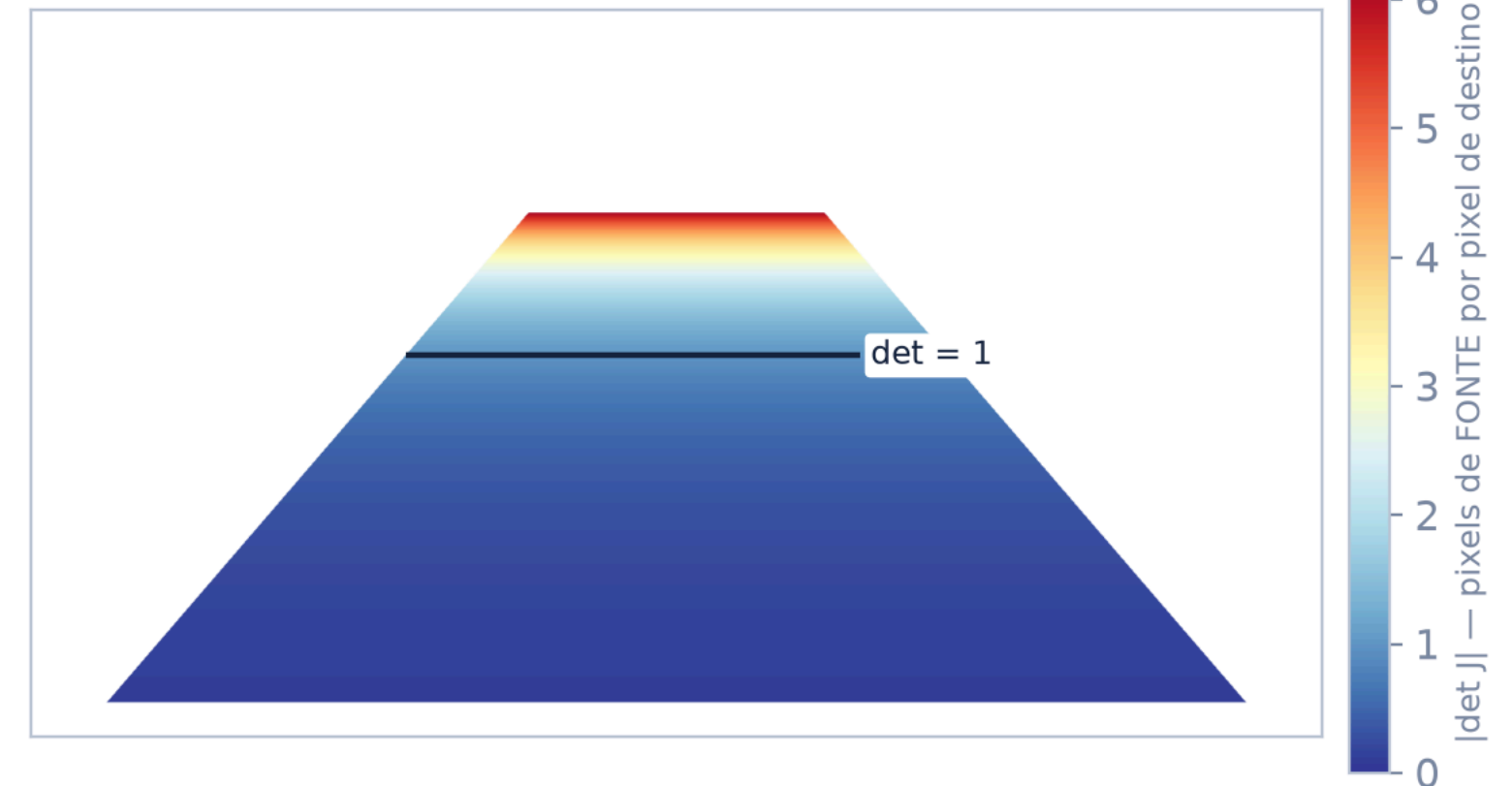
w o **divisor da perspectiva**: $w = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$. Ele muda de ponto para ponto — é o que faz o longe encolher e o perto crescer

h_{31} a entrada da linha 3, coluna 1, de H — a convenção da folha das letras

em bom português:

é w quem faz a conta variar dentro do mesmo quadro. Se ele fosse constante, a imagem toda esticaria igual — e não haveria nada para medir.

a mesma tela, num só quadro: o determinante varia 57×
acima da linha preta o pixel COMPRIME; abaixo, AMPLIA



Onde isso aparece numa folha de verdade

Um **corner pin** — prender uma imagem nos quatro cantos de uma superfície em perspectiva — é uma das operações mais comuns do ofício. E é uma matriz 3×3 : uma **homografia**.

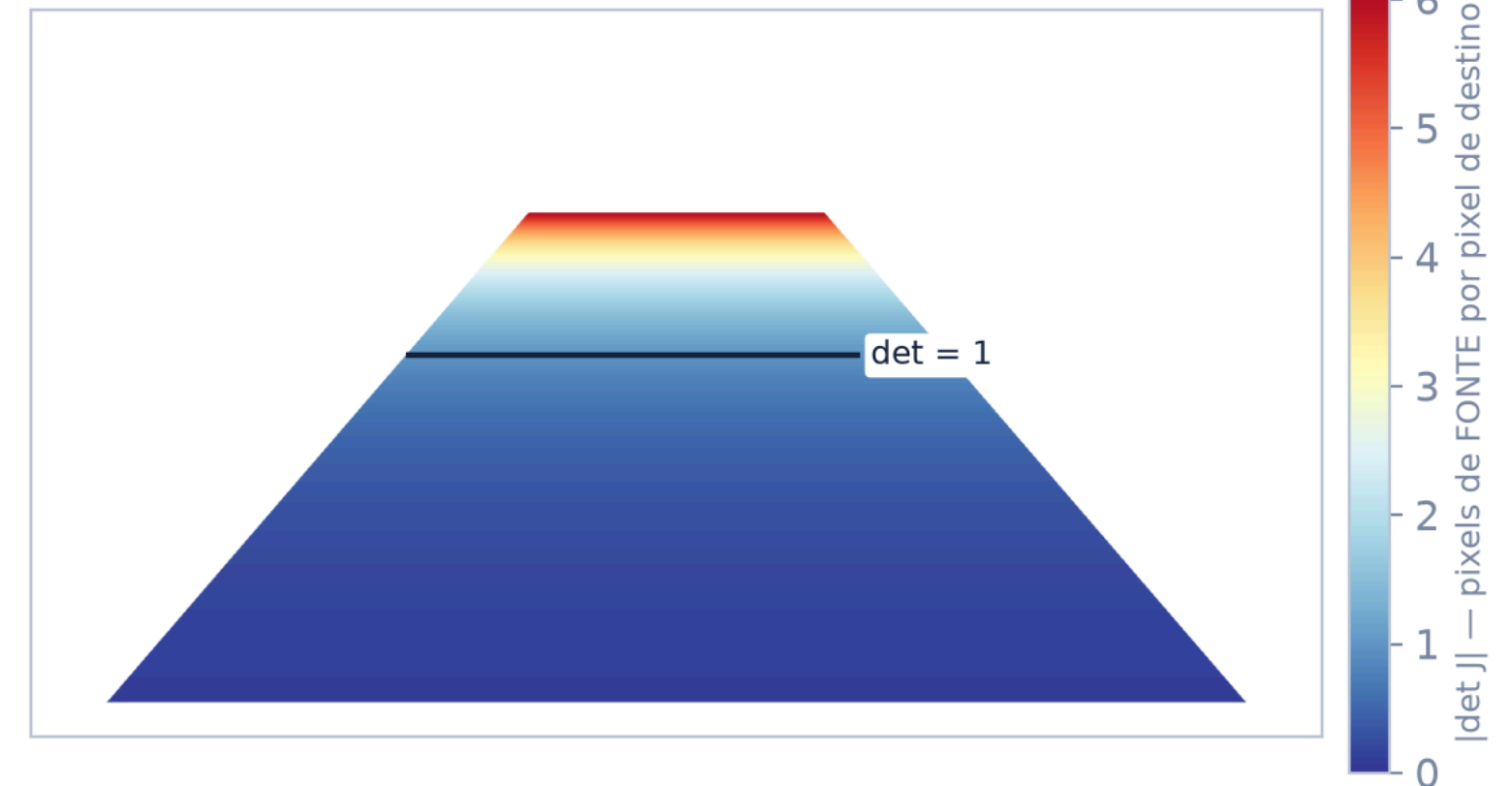
Ela não estica igual em todo lugar. Perto, a imagem **amplia**; longe, **comprime**. Quanto? A conta é o determinante do jacobiano:

$$\det J = \frac{\det H}{w^3}, \text{ com } w = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$$

em bom português:

o jacobiano é "a matriz que diz como o mapa estica **bem ali**". O determinante dela é **quanta área** aquele pedacinho ganha ou perde. É a caixa colorida outra vez — só que uma caixa por pixel.

a mesma tela, num só quadro: o determinante varia 57×
acima da linha preta o pixel COMPRIME; abaixo, AMPLIA



Na mesma tela, o determinante varia **56 vezes**

Um *insert* de 960×540 pregado numa superfície em fuga dentro de um quadro 1920×1080 . Medido:

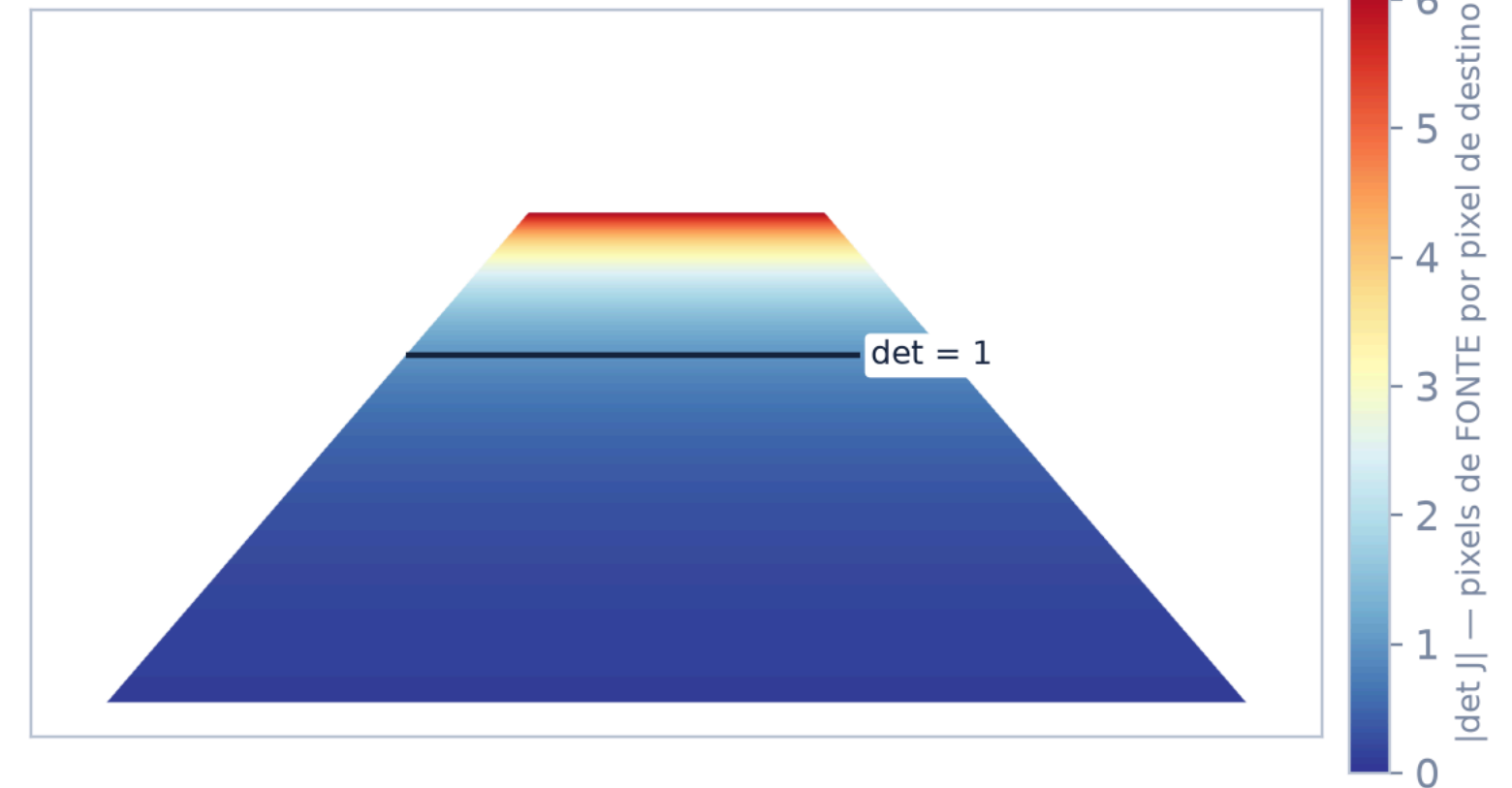
$|\det J|$ de **0,108** a **6,115**
razão entre as pontas: **56,7×**

Acima da linha preta o pixel de destino come **mais de um** pixel de fonte — comprime. Abaixo, come menos de um — amplia.

em bom português:

não existe "um" fator de escala para a imagem inteira. Existe um por pixel, e eles diferem por mais de cinquenta vezes dentro do mesmo plano. Qualquer filtro de largura fixa vai estar errado em algum lugar do quadro — a única dúvida é onde.

a mesma tela, num só quadro: o determinante varia 57×
acima da linha preta o pixel COMPRIME; abaixo, AMPLIA



Cinco palavras da amostragem, antes de medir

		supersamplear	calcular numa grade muito mais fina — aqui 8×8 por pixel — e só depois reduzir. Serve de verdade de referência para medir o erro dos outros
amostrar	para cada pixel do destino, ir buscar a cor na imagem de origem. É o que toda deformação faz	mip-map	a pilha de versões já reduzidas da mesma imagem, guardadas de antemão. Quando o destino comprime, pega-se a versão já pronta em vez de refazer a conta
filtro	quantos pixels da origem entram nessa busca, e com que peso. A largura do filtro é o tamanho do balde	em bom português: e uma pergunta que a próxima folha responde com número: se o determinante mede quanta <i>área</i> o pixel ganhou, e a largura do filtro é um <i>comprimento</i>, o que liga os dois é a raiz quadrada — é por isso que o filtro se dimensiona por $\sqrt{\text{det}}$, e não por det.	
serrilhado	o degrau que aparece quando o balde é pequeno demais e o detalhe fino da origem entra inteiro num pixel só		

O erro faz um U — e o determinante conserta só um lado

Dois amostradores contra a mesma verdade supersampleada 8×8 : um de largura **fixa**, outro com a largura dimensionada por $\sqrt{\det}$. O resultado, medido:

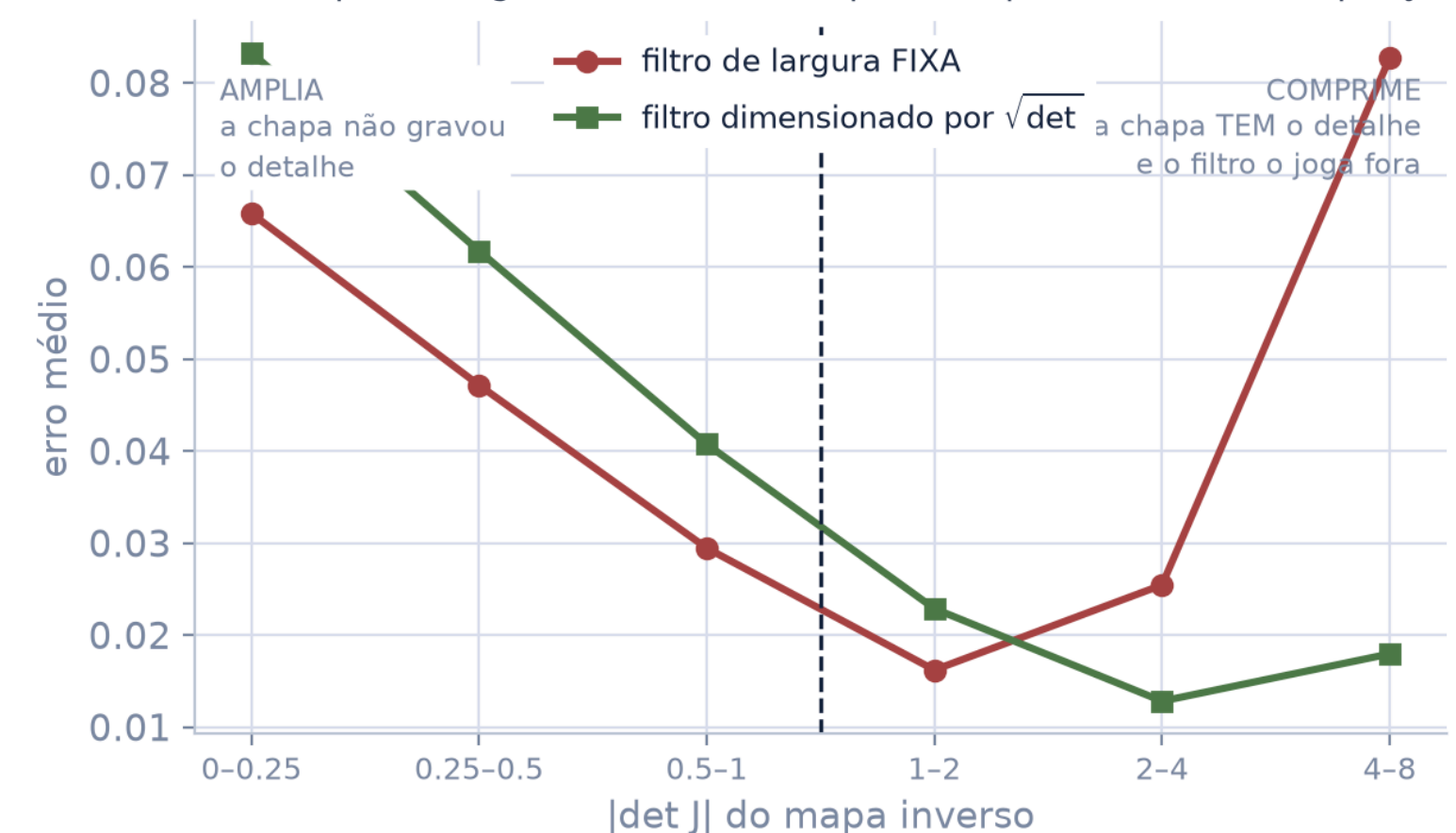
onde **comprime** ($\det > 2$): **2,95× melhor**
onde **amplia** ($\det < 0,5$): **0,78× — pior**

em bom português:

alargar o balde só ajuda quando há o que peneirar. É exatamente por isso que o *mip-map* existe e por que nenhum renderizador alarga o filtro na ampliação.

Nas bordas do quadro — onde $\det$ passa de 4 — o filtro fixo erra **4,6×** mais que o dimensionado. É onde a tela em fuga cintila.

o erro não cresce com o determinante — ele faz um U
e o filtro por $\sqrt{\det}$ ganha 2.95× na compressão, perde 1.28× na ampliação



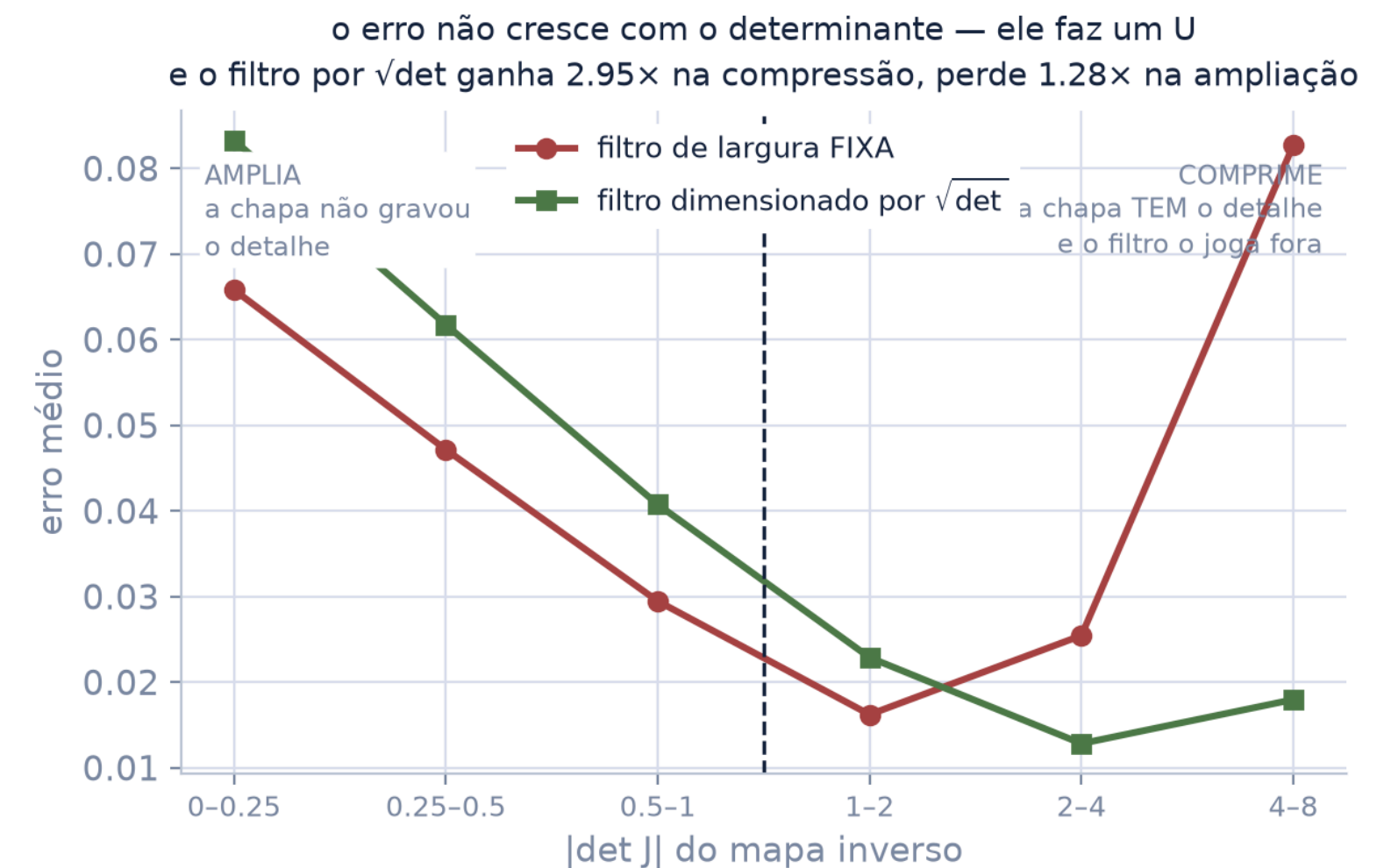
O determinante não diz **quanto**. Diz **qual dos dois**.

*O determinante não diz quanto erro você vai ter. Diz **qual dos dois** você está prestes a cometer — e conserta só um deles.*

- ▶ $\det > 1$ — o pixel come mais de um pixel de fonte. A chapa **tem** o detalhe, e o filtro estreito o joga em serrilhado. **Tem conserto**: dimensionar por $\sqrt{\det}$;
- ▶ $\det < 1$ — a chapa **nunca gravou** o detalhe que o destino pediria. **Não tem conserto**: nenhum filtro devolve o que não foi registrado.

em bom português:

é a mesma lição do primeiro seminário, num lugar novo: a hipótese que passa despercebida numa linha de texto produz, no Nuke, imagem **visivelmente** errada.



Três nós de uma vez, e a **contagem** que ninguém espera

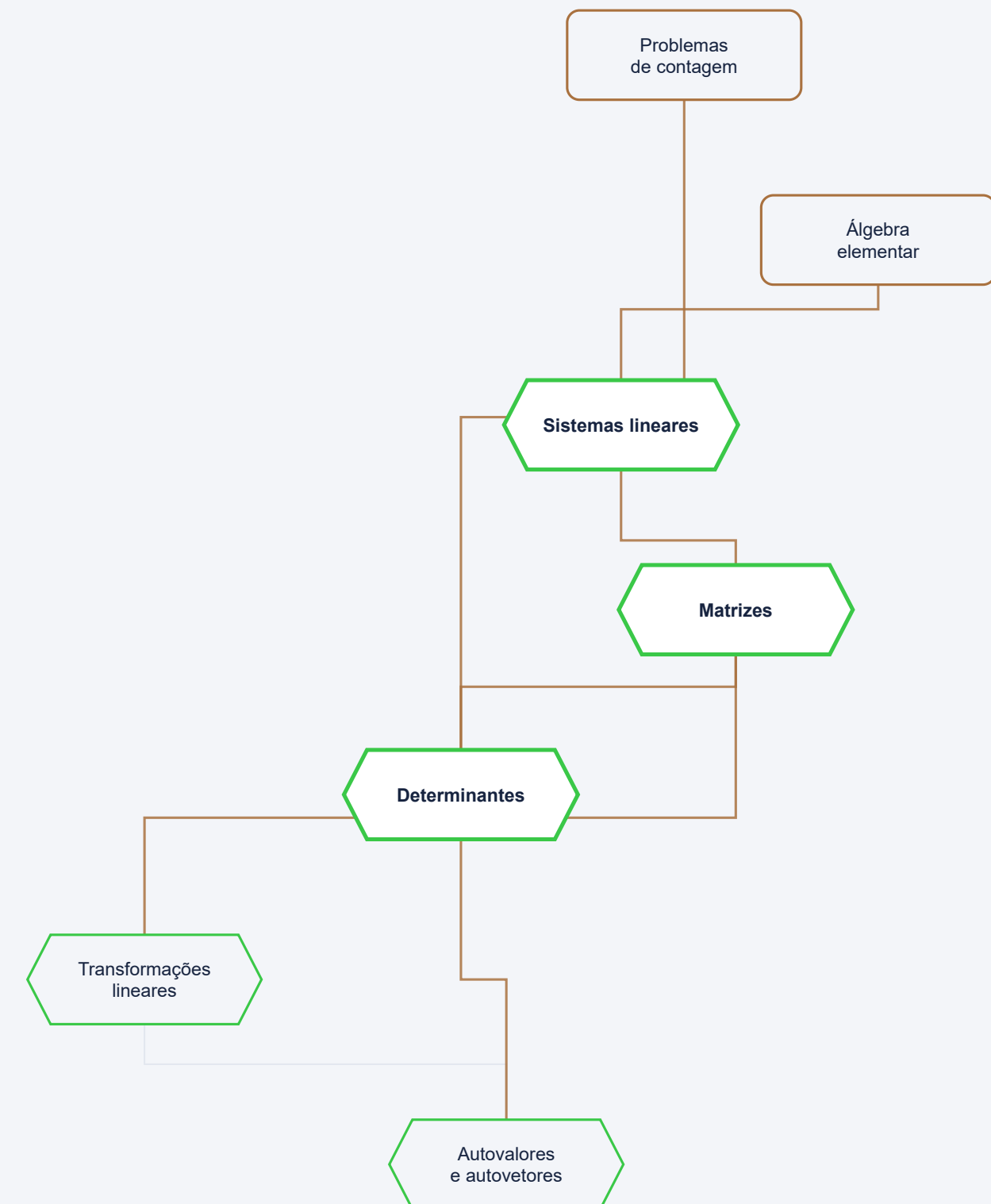
Este seminário ocupa **três nós** do mapa — **matrizes**, **sistemas lineares** e o **determinante**. Eles andam juntos porque o determinante não é uma conta sobre a matriz: é a resposta sobre o sistema.

E entra por dois caminhos, um deles inesperado: a **álgebra elementar**, que dá a letra, e a **contagem**. O determinante cobra raciocínio combinatório — é uma soma sobre *todas* as permutações, e é por isso que o **G1** vem antes.

em bom português:

do outro lado ele paga em **transformações lineares** e **autovalores**, que são do **G4**. O que se constrói aqui é cobrado lá, inteiro.

G2 · Determinantes — para onde vamos



Os símbolos que apareceram

Nenhum deles é decoração: cada um foi introduzido com o conceito que carrega, e volta aqui só para conferência.

$\det(A)$	o determinante de A — um número , não uma matriz
σ	lê-se "sigma": uma permutação, um jeito de embaralhar índices
$\text{sgn}(\sigma)$	o sinal da permutação: $+1$ se par, -1 se ímpar
$n!$	lê-se "ene fatorial": $n \times (n - 1) \times \cdots \times 1$
$ \det A $	o módulo: o volume , já sem a informação de lado
a_1, a_2, a_3	as colunas de A , lidas como três setas que saem da origem
$\sum_{\sigma}$	o sigma grande manda somar; o σ embaixo diz o que varia — uma parcela por permutação
$\sigma(1)$	a coluna escolhida na linha 1. O parêntese aplica , não multiplica

$L_i \leftrightarrow L_j$	trocar a linha i com a linha j
λ	lê-se "lambda": aqui, o número que multiplica uma linha
I	a matriz identidade — a que não mexe em nada
J	o jacobiano: a matriz que diz como um mapa estica <i>naquele ponto</i>
H	a homografia: a matriz 3×3 do corner pin
w	o divisor da perspectiva — é o que faz $\det J$ mudar de pixel para pixel
$\sqrt{\det}$	a raiz do determinante: de <i>área</i> para <i>comprimento</i> , que é o que a largura de um filtro pede

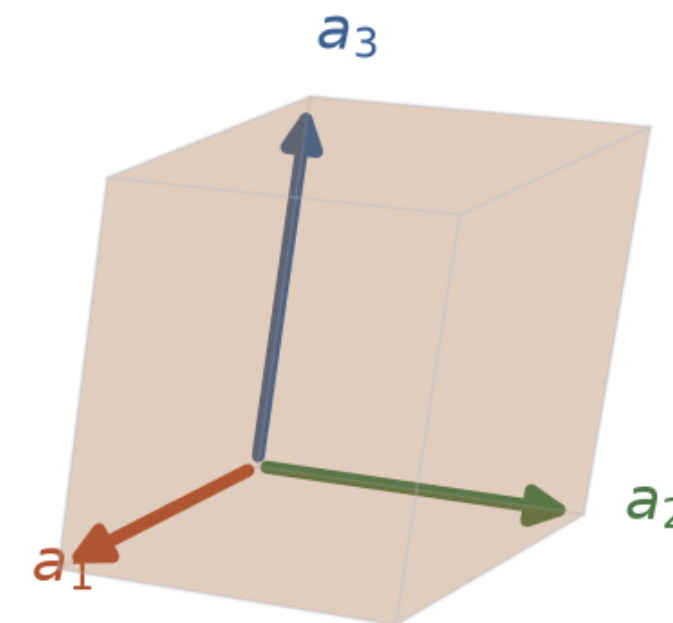
De onde veio cada coisa

- ▶ **as definições e enunciados deste seminário foram reescritos em português corrente:** o conteúdo é o das fontes abaixo, a redação é desta casa;
- ▶ **Callioli, Domingues & Costa**, *Álgebra Linear e Aplicações*, 6ª ed. — cap. 7: a Definição 5 e a advertência sobre $n!$;
- ▶ **Baldin & Furuya**, *Geometria Analítica para todos e atividades com Octave e GeoGebra*, EdUFSCar — cap. 1 (exercícios 1.5, o método por escalonamento; Observação 2 sobre Sarrus), cap. 2 (a advertência sobre colinearidade) e o critério do determinante para orientação de base;
- ▶ a **faixa de Möbius** e a medida da formiga: rodada de espaço cênico da casa, 2026-08-12;
- ▶ o **jacobiano do corner pin**: medido em 2026-08-22, [medir_jacobiano_warp.py](#), recibo em [evidencias-medidas.md](#).

em bom português:

toda figura deste deck sai de script no repositório, e todo número tem recibo com data. Nenhuma depende de arquivo fora desta pasta.

as três colunas geram uma caixa
 $|\det A| = 3.68 = \text{o VOLUME dela}$



FECHO

Um número, duas perguntas

quanto espaço as setas geram — e de que lado

O módulo mede o volume: se ele é zero, o sistema perdeu uma dimensão. O sinal orienta: se ele vira, a caixa está do avesso — e as normais também.

E quando a superfície é uma faixa de Möbius, a segunda pergunta simplesmente **não tem resposta global**. O sinal deixa de ser um número e vira uma função do lugar.